

0.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và mật độ phương tiện gia tăng, bài toán tổ chức và quản lý giao thông ngày càng trở nên phức tạp, đòi hỏi các phương pháp phân tích có căn cứ dữ liệu để hỗ trợ quy hoạch, đánh giá phương án tổ chức giao thông và kiểm chứng các giả thuyết kỹ thuật. Trên thực tế, việc thử nghiệm trực tiếp ngoài hiện trường thường tốn kém, khó kiểm soát biến số, và có thể tiềm ẩn rủi ro về an toàn. Vì vậy, mô phỏng giao thông trở thành một công cụ quan trọng, giúp tái hiện nhiều kịch bản khác nhau trong điều kiện có thể kiểm soát, từ đó hỗ trợ quá trình ra quyết định.

Trong nhóm các công cụ mô phỏng, SUMO (Simulation of Urban MObility) là một nền tảng mô phỏng vi mô được sử dụng rộng rãi, cho phép mô tả mạng đường, luồng phương tiện và cơ chế điều khiển (như tín hiệu đèn) với mức độ chi tiết cao. Kết quả mô phỏng có thể cung cấp dữ liệu theo thời gian về vị trí, tốc độ, hướng di chuyển của phương tiện, cũng như các thông tin liên quan đến trạng thái mạng. Tuy nhiên, dữ liệu đầu ra này thường có khối lượng lớn và giàu tính kỹ thuật, khiến việc quan sát và khai thác hiệu quả trở thành một thách thức, đặc biệt khi người dùng cần đánh giá trực quan cấu trúc không gian hoặc diễn biến ở các khu vực có hình học phức tạp.

Việc quan sát kết quả mô phỏng bằng giao diện 2D truyền thống thường đáp ứng tốt các thao tác cơ bản, nhưng vẫn gặp hạn chế khi cần: (i) nhận thức không gian tại các nút giao nhiều nhánh hoặc có tổ chức làn phức tạp; (ii) theo dõi đồng thời nhiều đối tượng trong bối cảnh mật độ cao; và (iii) trình bày kết quả cho nhóm người dùng không chuyên hoặc trong các hoạt động trao đổi, thuyết minh phương án. Bản chất của góc nhìn 2D là góc nhìn từ trên cao: nó cho phép người quản lý giám sát giao thông thấy được toàn cảnh mạng đường và dòng phương tiện, nhưng lại không tái hiện được góc nhìn của người trực tiếp tham gia giao thông — tức là cách mà đường sá, biển báo, tín hiệu và các phương tiện khác hiện ra trước mắt một người đang di chuyển trong mạng. Trong các trường hợp này, góc nhìn 3D có thể giúp người quan sát nắm bắt tốt hơn mối quan hệ không gian giữa đường, làn, phương tiện và tín hiệu điều khiển, đồng thời tạo điều kiện cho các hình thức tương tác và trải nghiệm theo góc nhìn người tham gia giao thông.

Mặc dù vậy, các giải pháp hiển thị 3D trong thực tế thường gặp những rào cản như phụ thuộc vào bản đồ dựng sẵn (tĩnh), cần nhiều thao tác thủ công khi thay đổi kịch bản, hoặc khó mở rộng khi số lượng đối tượng và loại đối tượng tăng lên. Ngoài ra, phần lớn giải pháp chỉ dừng ở mức quan sát thụ động, chưa cho phép người dùng tương tác trực tiếp với phương tiện trong cảnh để khảo sát các tình

huống giả định. Việc chuyển dữ liệu mô phỏng sang môi trường 3D cũng phát sinh các vấn đề kỹ thuật như ánh xạ hình học từ mô tả mạng đường (đa tuyến) sang mô hình cảnh, chuyển đổi hệ tọa độ, đồng bộ thời gian giữa bước mô phỏng và khung hình hiển thị, và đảm bảo hiệu năng khi cập nhật số lượng lớn đối tượng theo thời gian.

Do đó, việc xây dựng một hệ thống hiển thị giao thông 3D dựa trên dữ liệu đầu ra của SUMO, có khả năng tự động dựng cảnh theo bản đồ mô phỏng, cập nhật trạng thái theo thời gian và cho phép tương tác, là cần thiết để nâng cao hiệu quả quan sát, phân tích và truyền đạt kết quả mô phỏng. Hệ thống này đóng vai trò cầu nối giữa dữ liệu mô phỏng (mang tính kỹ thuật) và nhu cầu khai thác trực quan, giúp người dùng tiếp cận, kiểm chứng và trình bày kịch bản giao thông một cách trực quan và nhất quán.

0.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Từ các vấn đề nêu ở phần 0.1, đề án hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ thống hiển thị mô phỏng giao thông trong không gian 3D, trong đó dữ liệu được lấy trực tiếp từ quá trình chạy mô phỏng của SUMO. Trọng tâm của hệ thống là hình thành một quy trình chuyển đổi dữ liệu mạng đường và dữ liệu mô phỏng sang các đối tượng 3D trong Unity một cách nhất quán, đồng thời bổ sung khả năng tương tác để người dùng không chỉ quan sát mà còn có thể can thiệp vào diễn biến giao thông.

Về mục tiêu cụ thể, đề án tập trung vào bốn nhóm mục tiêu chính. Thứ nhất, xây dựng cơ chế dựng mạng đường trong không gian 3D từ dữ liệu của SUMO, bảo đảm các đối tượng được dựng bám sát dữ liệu nguồn; mạng đường có thể được sinh tự động từ lưới mê cung phục vụ kiểm thử hoặc nhập từ bản đồ thực tế OpenStreetMap. Thứ hai, xây dựng cơ chế thu thập dữ liệu động theo thời gian thông qua TraCI, nhằm lấy trạng thái của phương tiện, đèn tín hiệu và người đi bộ theo từng bước mô phỏng. Thứ ba, thiết kế cơ chế cập nhật và hiển thị trạng thái trong Unity theo thời gian, bảo đảm chuyển động thể hiện đúng quỹ đạo tổng quát và duy trì hiệu năng ổn định khi số lượng đối tượng tăng. Thứ tư, xây dựng khả năng tương tác cho phép người dùng chiếm quyền điều khiển một phương tiện và lái thủ công bằng vật lý, xử lý va chạm và trả quyền điều khiển để phương tiện hòa trở lại dòng giao thông do SUMO quản lý.

Trong phạm vi của đề tài, hệ thống tập trung vào các thành phần cốt lõi gồm: (i) dựng cảnh 3D từ dữ liệu mạng đường, bao gồm các đoạn đường và các yếu tố hình học phục vụ quan sát; (ii) biểu diễn phương tiện và người đi bộ như các thực thể di chuyển theo trạng thái thời gian; (iii) biểu diễn các tín hiệu điều khiển ở mức phù hợp với dữ liệu có thể truy xuất; (iv) chuẩn hóa, ánh xạ dữ liệu sang hệ tọa độ của

Unity để bảo đảm tính nhất quán; và (v) hỗ trợ tương tác lái xe ở mức một người dùng cho mỗi phiên mô phỏng. Phần đánh giá được thực hiện thông qua các kịch bản mô phỏng mẫu nhằm kiểm chứng tính đúng đắn của việc ánh xạ dữ liệu, khả năng tái hiện diễn biến theo thời gian và tính ổn định của hiển thị.

Ngoài phạm vi của đề án là các bài toán tối ưu điều khiển giao thông, hiệu chỉnh hay tham số hóa mô hình mô phỏng của SUMO, cũng như hỗ trợ nhiều người dùng đồng thời trong cùng một phiên. Trong phạm vi này, hệ thống đóng vai trò là lớp trực quan hóa, tương tác và hỗ trợ phân tích dựa trên dữ liệu mô phỏng sẵn có, qua đó tăng khả năng quan sát và trình bày kịch bản thay vì can thiệp vào thuật toán mô phỏng.

0.3 Định hướng giải pháp

Để hiện thực hóa mục tiêu ở phần 0.2, đề án lựa chọn hướng tiếp cận dựa trên chuỗi công cụ: SUMO dùng để mô phỏng giao thông vi mô và sinh dữ liệu; Python kết hợp TraCI dùng để truy xuất trạng thái mô phỏng theo thời gian; Unity dùng để dựng cảnh, hiển thị 3D và xử lý tương tác. Lựa chọn này phù hợp vì SUMO cung cấp dữ liệu mô phỏng có cấu trúc rõ ràng và phổ biến, trong khi Unity là môi trường phát triển 3D mạnh, hỗ trợ dựng cảnh, quản lý đối tượng, camera, vật lý và tương tác, qua đó nâng cao khả năng quan sát và can thiệp trực quan.

Trên cơ sở đó, giải pháp được triển khai theo một quy trình tổng quát gồm các thành phần chính. Thứ nhất, mô-đun chuẩn bị dữ liệu sinh mạng đường (từ mạng hoặc từ OpenStreetMap) cùng tuyến đường cho phương tiện và người đi bộ, tạo thành kịch bản mô phỏng đầu vào cho SUMO. Thứ hai, mô-đun thu thập dữ liệu động kết nối với phiên mô phỏng qua TraCI để lấy trạng thái theo từng bước, sau đó chuẩn hóa thành một định dạng trao đổi thống nhất và truyền sang Unity qua TCP/IP. Thứ ba, mô-đun hiển thị trong Unity nhận dữ liệu, ánh xạ hệ tọa độ, tạo và cập nhật các đối tượng 3D, đồng thời nội suy chuyển động để hiển thị mượt. Thứ tư, mô-đun tương tác cho phép người dùng chiếm quyền điều khiển một phương tiện, lái bằng vật lý, xử lý va chạm để sinh trạng thái “xác xe”, và trả quyền điều khiển kèm cơ chế đưa xe trở lại làn đường để mô phỏng tiếp tục.

Trong quá trình triển khai, một yêu cầu quan trọng là bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu giữa các mô-đun: dữ liệu hình học mạng đường cần dùng chung chuẩn tọa độ với dữ liệu phương tiện; các đối tượng trong Unity cần có vòng đời phù hợp với trạng thái mô phỏng (tạo mới khi xuất hiện, cập nhật khi di chuyển, loại bỏ khi rời mạng). Đồng thời, để bảo đảm khả năng mở rộng, giải pháp ưu tiên tách biệt phần thu thập/chuẩn hóa dữ liệu (Python) khỏi phần hiển thị (Unity), giúp giảm phụ thuộc và thuận tiện khi thay đổi kịch bản hoặc nền tảng hiển thị.

Đóng góp chính của đề án là đề xuất và hiện thực một quy trình chuyển đổi dữ liệu mô phỏng từ SUMO sang môi trường hiển thị 3D trong Unity theo hướng tự động, giảm thao tác thủ công khi thay đổi kịch bản; đồng thời bổ sung khả năng tương tác lái xe, xử lý va chạm và trả quyền điều khiển vốn ít gặp ở các giải pháp hiển thị thông thường. Kết quả thử nghiệm trên các kịch bản mẫu cho thấy hệ thống có thể dựng được mạng đường từ dữ liệu đầu vào, biểu diễn chuyển động của phương tiện và người đi bộ một cách ổn định, và cho phép người dùng can thiệp vào diễn biến giao thông, tạo cơ sở cho việc quan sát và phân tích trực quan.

0.4 Bố cục đề án

Phần còn lại của báo cáo đề án tốt nghiệp này được tổ chức như sau. Chương 2 trình bày khảo sát hiện trạng và phân tích yêu cầu của hệ thống, trong đó so sánh các công cụ hiển thị mô phỏng hiện có, xác định các tác nhân, mô tả tổng quan chức năng qua biểu đồ use case và đặc tả chi tiết các use case quan trọng cùng các yêu cầu phi chức năng. Chương 3 giới thiệu nền tảng lý thuyết và các công nghệ được sử dụng, bao gồm SUMO, TraCI, Python và Unity, đồng thời phân tích vai trò của từng thành phần và lý do lựa chọn so với các phương án thay thế. Chương 4 trình bày phân tích thiết kế, triển khai và đánh giá hệ thống, tập trung vào kiến trúc tổng thể, các mô-đun chính, cơ chế đồng bộ dữ liệu và kết quả thực nghiệm trên các kịch bản mẫu. Chương 5 trình bày các giải pháp kỹ thuật và đóng góp nổi bật của đề án, trong đó có cơ chế giao tiếp thời gian thực, cơ chế chiếm quyền điều khiển và xử lý va chạm, cũng như cơ chế trả quyền và lưu trữ phiên mô phỏng. Cuối cùng, Chương 6 tổng kết các kết quả đạt được, các đóng góp chính của đề án và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.